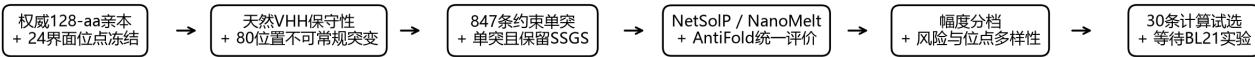


Nb252纳米抗体BL21表达优化阶段报告

报告期：2026-W31–W34 | 面向导师与合作者

当前版本聚焦表达量优化：冻结实验界面、避开天然保守位点、仅交付单突假设。



当前路线不使用Rosetta/Flex ddG，不显式优化亲和力；组合突变等待单突实验结果后再讨论。

图1 当前项目路线。亲和力/Rosetta路线已经退出当前候选生成与排序。

版本日期：2026-08-20

执行摘要

- 目标：在不突变实验界面、关键保守位点、二硫键Cys22/Cys95及末端SSGS的前提下，提出30条Nb252单突序列用于BL21表达实验。
- 设计空间：天然VHH保守性和结构保护规则联合冻结80个reported positions；47个常规可扫位置产生846条非Cys单突，另加Q5V共识回变，共847条。
- 工具：NetSolP提供S/U，NanoMelt提供预测表观Tm，AntiFold提供结构条件下的逐位点氨基酸兼容性。三者均是预测信号，不等同于实测产量。
- 筛选：原始小数保留用于追溯，但候选选择只使用预定义幅度档位。847条中40条进入幅度短名单，排除2条序列风险和2条多重中等恶化后得到36条规则候选；另加入T99F稳定词假设对照，形成37条可选池，最终试选30条、候补7条。
- 当前结论：30条仍是计算试选而非最终实验释放。F30（9条）、Q1（5条）和T27（4条）存在明显位点集中，需由项目负责人确认是否接受该探索密度。
- 实验建议：与Nb252 WT同批表达，至少3个生物重复；以mg/L产量为主终点，同时记录可溶/总表达比例及纯化回收。单突数据返回后再决定组合突变。

当前试选面板概览

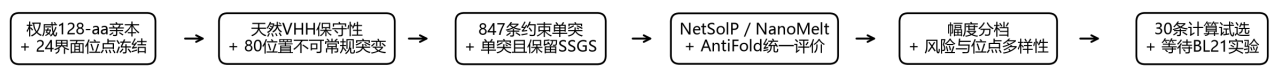
项目	结果
候选形式	30条单氨基酸替换；均为128 aa并保留末端SSGS
候选构成	26条严格核心 + 3条受控权衡 + 1条稳定词探索（T99F）
位点覆盖	13个reported positions；CDR 19条，FR 11条
AntiFold证据	24条实验复合物视图；6条实验缺失坐标位置使用独立AF3 VHH-only回退
释放状态	待用户/导师复核，尚未称为最终实验面板

1. 项目目标与路线调整

项目最初同时讨论亲和力和、稳定性和表达量，但与导师讨论后，当前目标收敛为Nb252在BL21体系中的表达量优化。此前亲和力扫描、Rosetta/Flex ddG和双突组合工作只保留为历史技术探索，不再参与本轮候选的生成、过滤、排序或解释。

1.1 当前设计原则

- 实验结构中定义的全部VHH界面残基冻结，不再以预测亲和力改善为理由开放。
- 不把FR与CDR机械划分为表达区和结合区；只要不属于硬冻结集合，FR/CDR均可被评价。
- 最终实验阶段先测试单突；任何组合突变均等待单突实验结果。
- 工具信号以互补证据和风险约束使用，不以简单加权总分或微小小数差异驱动选择。



当前路线不使用Rosetta/Flex ddG，不显式优化亲和力；组合突变等待单突实验结果后再讨论。

图2 当前有效路线及阶段边界。

2. 权威输入与结构保护边界

设计亲本为合作者确认的128-aa sequence。末端SSGS不是linker，是构建体组成部分， reported positions 125–128在所有候选中保持不变。实验复合物NK2R–Nb252是结合姿态和界面保护的主要结构证据；AF3 VHH仅补充实验未建模区的预测视图。

输入/证据	本项目用途	不能据此声称
Nb252 128-aa亲本	定义WT、候选序列与末端SSGS	不能自行裁剪或改写构建体
实验NK2R–Nb252复合物	界面保护、实验坐标可评价范围	界面残基不是能量热点排名
AF3 VHH预测	实验缺失区的独立结构兼容性参考	不能替代实验CDR3或受体接触
47条BL21产量序列	验证预测指标是否与产量有关	不能训练高容量、可外推的表达模型

2.1 不可突变集合

- 24个实验界面残基：由严格 $<4.0\text{ \AA}$ 聚合物重原子中心距离定义复现。
- 54个Nb252自身等于天然优势残基的高置信保守位点。
- Cys22/Cys95、末端SSGS以及其他合同规定的不可变位置。
- Q5不称为亲本保守位点：天然共识为V，因此只开放Q5V共识回变。

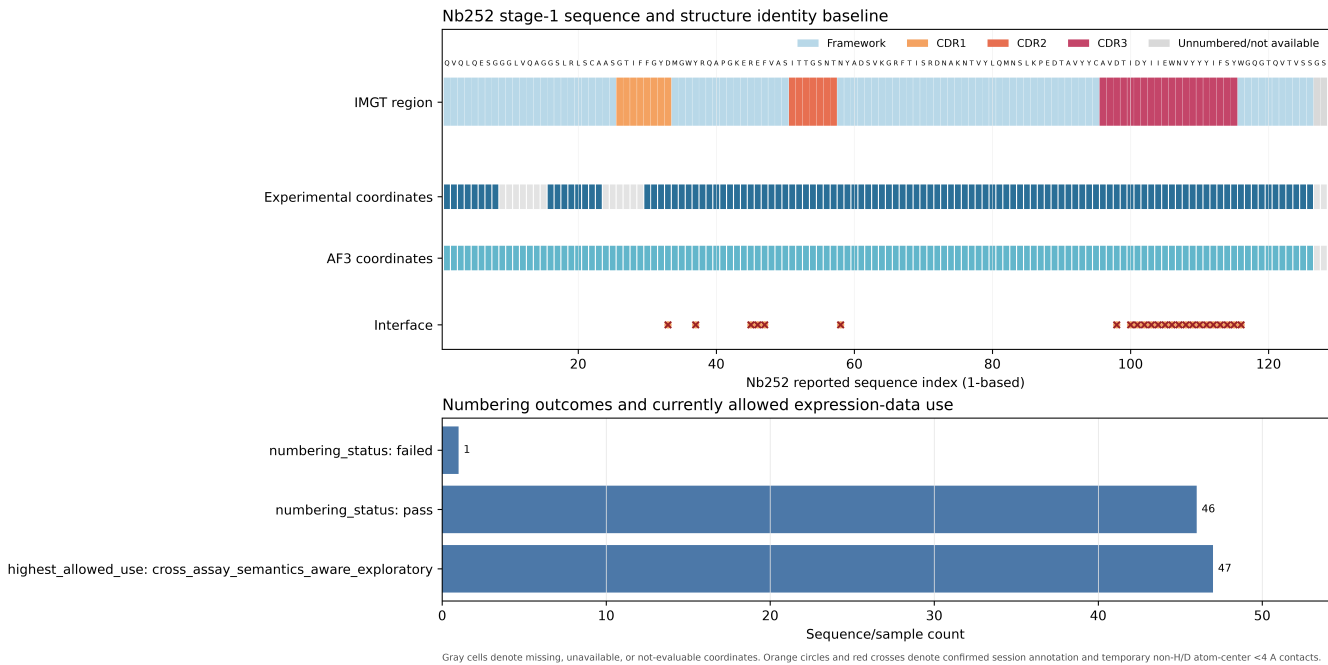


图3 序列、实验坐标覆盖、AF3坐标覆盖及实验界面位置基线。灰色代表实验坐标不可评价，不等同于序列缺失。

3. 天然VHH保守性与可变位置

保守性参考采用TNP论文公开的4,059条非冗余天然VHH序列。经ANARCI/IMGT编号与完整性审核，4,057条通过；先按完整IMGT域90% identity去冗余得到3,784个有效簇，再按framework-only identity和coverage定义Nb252邻域。邻域包含1,564条序列、1,532个有效簇。按簇等权，避免大量近重复序列放大某一克隆家族。

3.1 高置信保守位点的定义

- 邻域优势残基频率 ≥ 0.90 、位置覆盖率 ≥ 0.80 、有效簇数 ≥ 50 。
- 全局与邻域优势残基一致，且全局优势频率 ≥ 0.80 。
- 只有当Nb252自身残基等于该共同优势残基时，才因天然保守性完全冻结。
- 满足统计保守性但Nb252偏离共识的位置不任意开放；仅允许共识回变。

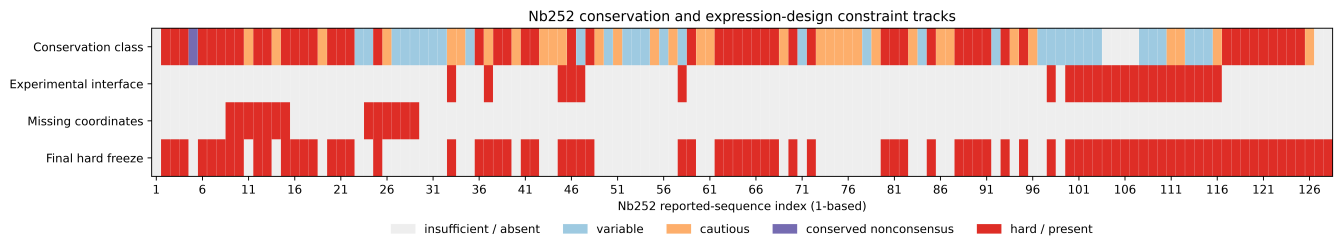


图4 Nb252天然保守性与设计约束轨道。硬保守、界面、二硫键和末端构成设计禁区。

3.2 序列Logo提供的两类参照

天然邻域Logo反映经过簇权重校正的Nb252邻近VHH序列规律；项目47条表达序列Logo反映现有样本集合内部的残基分布。后者不能替代天然保守性合同，因为样本来源、构建体范围和序列完整性并不完全一致，且样本量较小。



图5 Nb252天然邻域序列Logo，按IMGT FR/CDR区域标注。



图6 项目47条表达序列中的可编号H链Logo，仅用于描述项目样本序列空间。

4. 847条约束单突空间

约束合并后，128个reported positions中80个不可常规突变。其余47个位置对除Cys外的19种替换进行完整枚举，共846条；加上Q5V共识回变，总计847条。每条候选均为唯一单突、长度128 aa、保留末端SSGS、不引入新Cys。

步骤	数量	说明
reported positions	128	权威亲本序列索引
联合冻结位置	80	界面、天然保守、二硫键、末端及合同保护
常规可扫描位置	47	每个位置19种非Cys替换
常规单突	846	47×19，全部为单突
共识回变	1	Q5V，仅此一条
完整评价空间	847	进入统一性质计算，不是最终候选数

4.1 为什么不先按FR/CDR切割

表达量可能同时受表面电荷、疏水性、局部构象稳定和折叠兼容性影响，这些因素跨越FR/CDR边界。因此本轮只使用结构界面和保守性作为硬约束；其余可变位置统一进入同一性质评价框架。

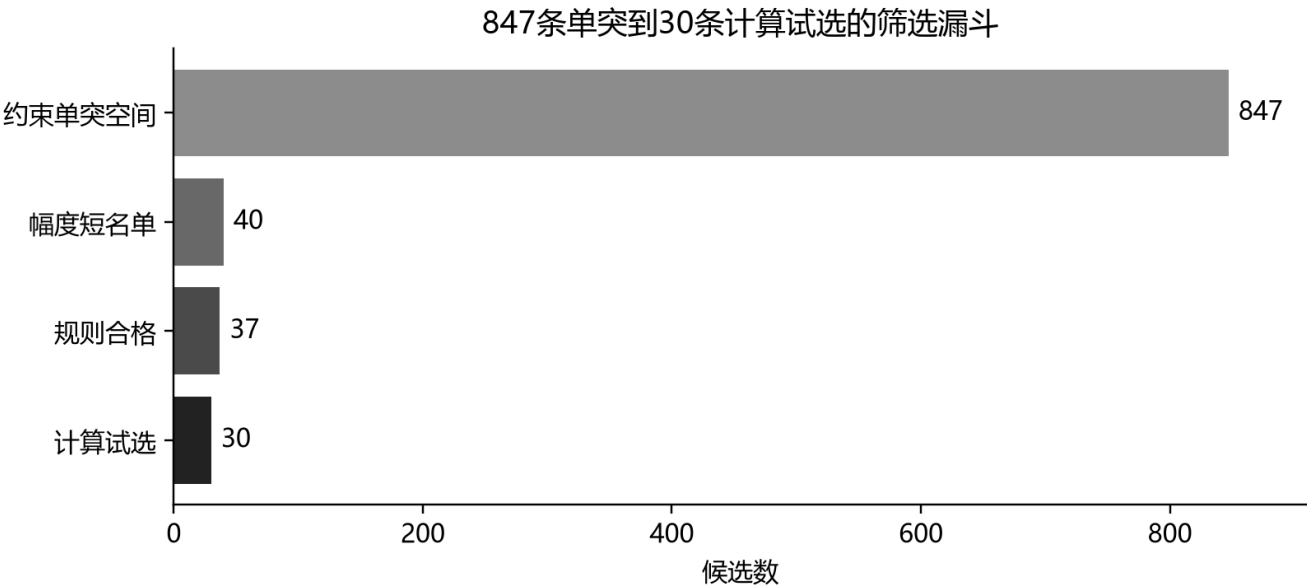


图7 完整约束空间到计算试选的数量漏斗。

5. 工具选择与证据角色

47条序列的BL21产量数据用于判断工具指标是否具备项目内解释价值。验证同时查看连续关联和预设方向下的样本外分类表现；没有任何工具被证明可直接预测未测Nb252突变体的mg/L产量。

工具/指标	含义与方向	当前证据角色
NetSolP S	预测solubility；越高通常越有利	有限产量关联；作为可溶性软偏好
NetSolP U	模型定义的usability；0–1，越高通常越有利	与S同属一个模型家族，不重复计票
NanoMelt Tm	预测表观溶解温度（℃）；越高通常代表更稳定	作为稳定性约束，不称为产量排序器
AntiFold $\Delta\log P$	结构条件下突变残基相对WT的对数概率变化；越高越兼容	实验复合物视图优先；实验缺失位置用独立AF3 VHH-only回退
稳定词	简并字母表下新增连续片段	未验证为产量指标，仅保留一个探索对照T99F

5.1 已测试但未进入当前排序的工具

RP3Net与PLM_Sol已在47条数据上完成验证，但未达到预先设定的独立、稳定、样本外信息要求；TNP和nanoBERT也不在当前精简工具集。它们不参与本轮847条候选的排序或候选解释。

5.2 幅度分档而非小数排序

- 保留所有原始S/U/Tm/AntiFold数值，但先映射为强有利、中等有利、弱/近中性、中等不利、强不利。
- 同一档内的小数差异不用于决定先后，避免模型噪声和微小波动主导候选。
- NetSolP S与U计作一个预测家族；AntiFold与NanoMelt分别代表结构兼容性与稳定性。

6. 847条候选的统一性质评价

NetSolP和NanoMelt覆盖全部847条。AntiFold中，721条候选所在位置在实验VHH复合物坐标中可评价，优先使用实验复合物视图；126条位于实验结构缺失区，保持实验视图not_evaluable，并单独使用AF3 VHH-only结果作为回退。两种来源在图表和候选清单中明确区分。

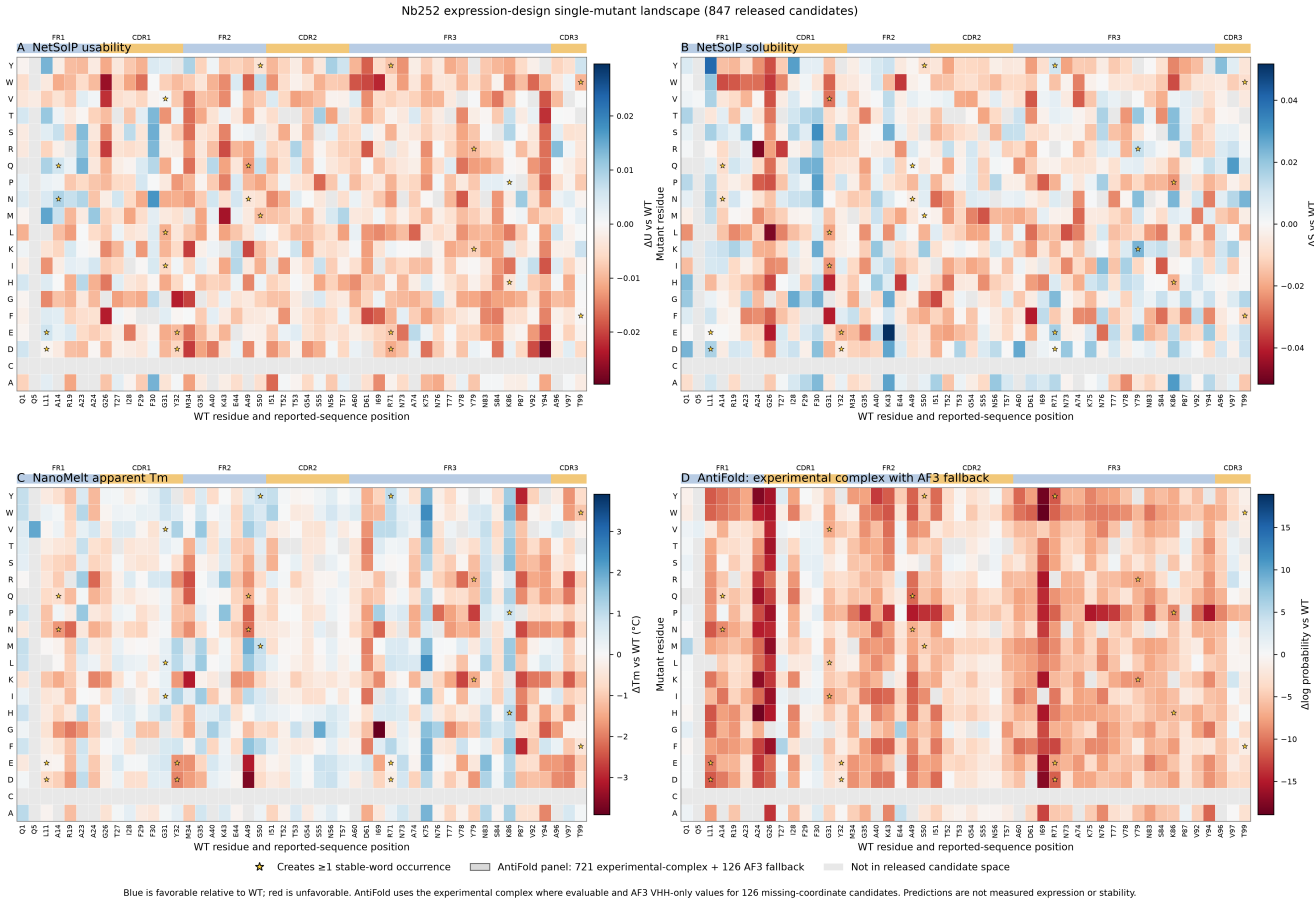


图8 847条约束单突的四指标热图。AntiFold面板中126条实验坐标不可评价项以AF3 VHH-only结果补充并保留来源标记。

热图显示，大多数单突的NetSolP S/U和NanoMelt Tm变化很小。当前流程因此不把极小变化解释为真实改善；只有达到预定义中等或强幅度时才形成主要入选证据。

6.1 指标之间的关系

NetSolP S/U、NanoMelt T_m和AntiFold $\Delta\log P$ 描述不同方面，并不要求同步变化。散点图用于识别明显权衡、孤立极端值和实验坐标缺失位置，而不是拟合一条统一最优线。

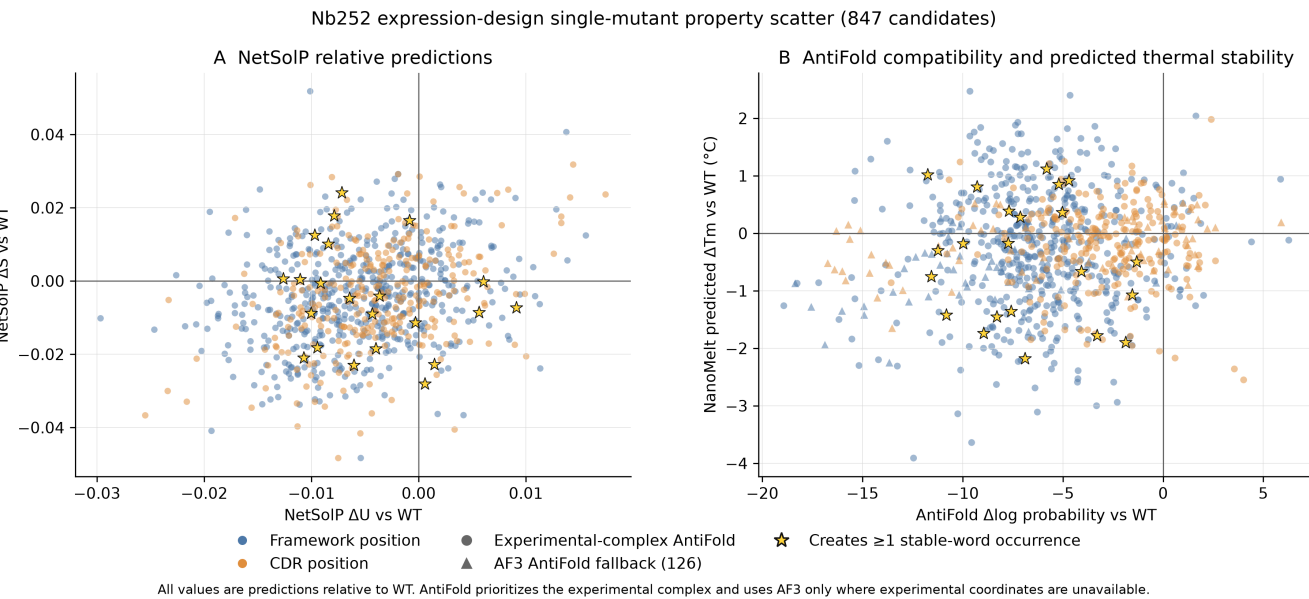


图9 四指标关键组合散点图。点形区分AntiFold实验复合物视图与AF3-only回退；星号标记稳定词新增。

6.2 稳定词作为探索性软偏好

1,336条稳定词按固定12符号简并字母表进行大小写敏感、允许重叠的精确连续子串匹配。847条单突中22条新增24个命中，825条不变，没有减少项。但在47条产量数据中，稳定词特征未显示稳定正相关或可靠分类能力，因此不作为硬筛选器，只保留T99F用于实验检验该假设。

7. 从847条到30条：幅度分档筛选

筛选先看幅度和风险，再看位点与机制多样性。847条中40条满足“无明显恶化且至少一个预测家族达到中等改善”。其中2条引入明确序列风险，2条同时出现两个中等不利指标，均不进入可释放池。剩余36条由26条严格核心和10条受控权衡组成；另将不在40条短名单中的T99F作为稳定词探索例外加入，形成37条可供试选，最终选择30条、保留7条候补。

阶段	数量	判定
完整约束空间	847	全部满足序列与硬约束
幅度短名单	40	至少一个中等/强改善，且无明显恶化
规则合格	36	排除2条序列风险和2条多重中等不利
探索例外	1	T99F新增稳定词；仅弱/近中性性质证据
计算试选	30	26严格核心 + 3受控权衡 + T99F
候补	7	受控权衡备选

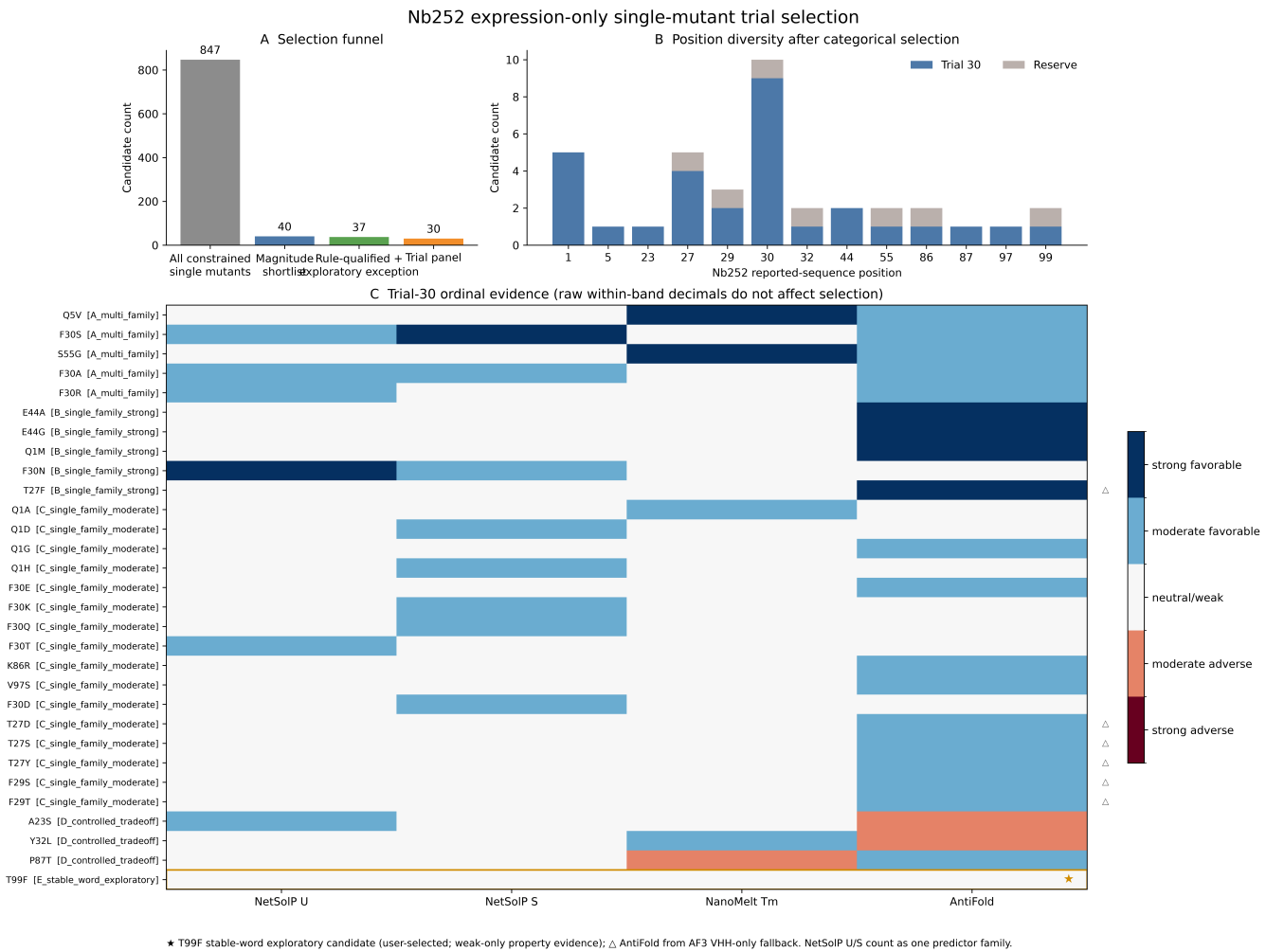


图10

当前30条计算试选：漏斗、位点分布和四指标幅度档位。空心三角表示AntiFold采用AF3-only回退；金色星号表示T99F稳定词探索候选。

8. 当前30条计算试选

30条覆盖13个位置，分为A–E五类。A/B/C为严格核心，D为受控权衡，E为稳定词探索。下表给出简要入选逻辑；完整序列与原始预测值见交付FASTA、CSV和附录。

序	单突	区段	层	AntiFold来源	主要入选理由
1	Q5V	FR1	A	实验复合物	至少两个预测家族达到中等/强改善，且无中等以上恶化
2	F30S	CDR1	A	实验复合物	至少两个预测家族达到中等/强改善，且无中等以上恶化
3	S55G	CDR2	A	实验复合物	至少两个预测家族达到中等/强改善，且无中等以上恶化
4	F30A	CDR1	A	实验复合物	至少两个预测家族达到中等/强改善，且无中等以上恶化
5	F30R	CDR1	A	实验复合物	至少两个预测家族达到中等/强改善，且无中等以上恶化
6	E44A	FR2	B	实验复合物	一个预测家族强改善，其余指标未出现明确恶化
7	E44G	FR2	B	实验复合物	一个预测家族强改善，其余指标未出现明确恶化
8	Q1M	FR1	B	实验复合物	一个预测家族强改善，其余指标未出现明确恶化
9	F30N	CDR1	B	实验复合物	一个预测家族强改善，其余指标未出现明确恶化
10	T27F	CDR1	B	AF3单体回退	一个预测家族强改善，其余指标未出现明确恶化

8. 当前30条计算试选（续：11–20）

序	单突	区段	层	AntiFold来源	主要入选理由
11	Q1A	FR1	C	实验复合物	一个预测家族中等改善，其余指标整体可接受
12	Q1D	FR1	C	实验复合物	一个预测家族中等改善，其余指标整体可接受
13	Q1G	FR1	C	实验复合物	一个预测家族中等改善，其余指标整体可接受
14	Q1H	FR1	C	实验复合物	一个预测家族中等改善，其余指标整体可接受
15	F30E	CDR1	C	实验复合物	一个预测家族中等改善，其余指标整体可接受
16	F30K	CDR1	C	实验复合物	一个预测家族中等改善，其余指标整体可接受
17	F30Q	CDR1	C	实验复合物	一个预测家族中等改善，其余指标整体可接受
18	F30T	CDR1	C	实验复合物	一个预测家族中等改善，其余指标整体可接受
19	K86R	FR3	C	实验复合物	一个预测家族中等改善，其余指标整体可接受
20	V97S	CDR3	C	实验复合物	一个预测家族中等改善，其余指标整体可接受

8. 当前30条计算试选（续：21–30）

序	单突	区段	层	AntiFold来源	主要入选理由
21	F30D	CDR1	C	实验复合物	一个预测家族中等改善，其余指标整体可接受
22	T27D	CDR1	C	AF3单体回退	一个预测家族中等改善，其余指标整体可接受
23	T27S	CDR1	C	AF3单体回退	一个预测家族中等改善，其余指标整体可接受
24	T27Y	CDR1	C	AF3单体回退	一个预测家族中等改善，其余指标整体可接受
25	F29S	CDR1	C	AF3单体回退	一个预测家族中等改善，其余指标整体可接受
26	F29T	CDR1	C	AF3单体回退	一个预测家族中等改善，其余指标整体可接受
27	A23S	FR1	D	实验复合物	存在单项中等恶化，但有独立中等改善并保留机制多样性
28	Y32L	CDR1	D	实验复合物	存在单项中等恶化，但有独立中等改善并保留机制多样性
29	P87T	FR3	D	实验复合物	存在单项中等恶化，但有独立中等改善并保留机制多样性
30	T99F	CDR3	E	实验复合物	稳定词新增假设对照；四项性质仅弱/近中性证据

9. 位点集中、风险与不确定性

观察	当前解释	需要的决策/实验
F30占9条	该位置在NetSolP/AntiFold中出现较多可接受替换，规则筛选自然集中	确认是否接受同一位点的广泛替换探索；若实验容量有限，可保留化学性质差异最大的子集
Q1占5条	N端替换主要由单一预测家族支持	关注起始端加工及表达构建体上下文，实验中保持同一载体和标签
T27占4条、F29占2条	实验结构缺失，AntiFold使用AF3-only回退	解释时降低结构证据等级；不可称为实验复合物支持
T99F稳定词探索	新增长度5稳定词，但四项性质无中等改善	作为机制对照，不与A-C层等价
工具与产量相关有限	预测可减少明显风险，但不能保证mg/L提高	WT同批、多重复、保留全部阴性/中性结果

9.1 风险控制

- 所有30条均未触碰界面、硬保守位置、Cys22/Cys95和末端SSGS，也未引入新Cys。
- 筛选检查新Pro、局部疏水/电荷变化、N-糖基化、脱酰胺/异构化和氧化易感残基等序列风险。
- 受控权衡候选最多允许单项中等不利；同时出现两个中等不利的候选不进入面板。
- AntiFold回退只补充结构兼容性参考，不把实验缺失区转化为实验可评价区。

10. 下一步实验与决策计划

10.1 面板释放前复核

- 确认30条中F30/Q1/T27的位点集中度是否符合本轮探索目的。
- 确认3条受控权衡和T99F探索对照是否占用实验名额；必要时从7条候补中一对一替换。
- 冻结最终FASTA版本后，不再因同档内小数差异调整顺序。

10.2 BL21表达实验

- WT与30条单突使用相同载体、信号肽、标签、诱导、培养、裂解、纯化和定量流程。
- 建议至少3个独立生物重复；主终点为纯化后mg/L产量，并记录总表达、可溶上清、沉淀与纯化回收。
- 预先定义成功标准，例如相对WT提高幅度、重复一致性和不低于WT的可溶比例。
- 保留全部阴性、中性和失败结果，用于下一轮局部规则更新。

10.3 组合突变的阶段门

本轮不生成或提交组合突变。只有当两个或多个单突在相同实验条件下分别显示可重复改善，且无明显共同风险时，才进入组合设计；组合后需要重新评价NetSolP、NanoMelt和AntiFold，并重新检查界面/保守/末端合同。

阶段门	当前状态
结构与界面身份	通过
天然VHH保守性合同	通过
847条单突性质矩阵	通过
30条计算试选	已生成，待人工复核
最终实验面板释放	未通过
组合突变设计	阻断，等待单突实验

附录A 30条试选的原始变化值

下表保留原始模型变化值用于追溯。候选选择采用幅度档位，表内小数不用于同档内精细排序。AntiFold $\Delta\log P$ 为突变残基相对WT的对数概率变化；正值为预测兼容性提高。

单突	区段	ΔU	ΔS	ΔT_m °C	AntiFold $\Delta\log P$	稳定词	层
Q5V	FR1	-0.003	0.001	2.04	1.638	unchanged	A
F30S	CDR1	0.014	0.032	-0.51	1.824	unchanged	A
S55G	CDR2	0.005	-0.005	1.98	2.403	unchanged	A
F30A	CDR1	0.014	0.023	-0.48	2.613	unchanged	A
F30R	CDR1	0.013	0.016	0.66	1.797	unchanged	A
E44A	FR2	-0.005	0.004	-0.15	4.411	unchanged	B
E44G	FR2	-0.004	-0.007	-0.12	6.271	unchanged	B
Q1M	FR1	-0.001	-0.003	0.94	5.863	unchanged	B
F30N	CDR1	0.017	0.024	-0.13	0.090	unchanged	B
T27F	CDR1	0.001	-0.015	0.19	5.893	unchanged	B

附录A (续: 11–20)

单突	区段	ΔU	ΔS	ΔT_m °C	AntiFold $\Delta \log P$	稳定词	层
Q1A	FR1	-0.007	-0.009	1.05	1.017	unchanged	C
Q1D	FR1	0.006	0.024	0.12	0.410	unchanged	C
Q1G	FR1	-0.001	0.019	0.17	1.879	unchanged	C
Q1H	FR1	0.005	0.022	0.84	-0.363	unchanged	C
F30E	CDR1	-0.001	0.013	0.49	2.106	unchanged	C
F30K	CDR1	0.004	0.026	-0.02	0.603	unchanged	C
F30Q	CDR1	0.008	0.025	-0.10	-0.041	unchanged	C
F30T	CDR1	0.013	0.018	-0.43	1.290	unchanged	C
K86R	FR3	0.001	-0.003	0.61	1.529	unchanged	C
V97S	CDR3	-0.004	0.005	-0.62	1.782	unchanged	C

附录A (续: 21–30)

单突	区段	ΔU	ΔS	ΔT_m °C	AntiFold $\Delta \log P$	稳定词	层
F30D	CDR1	0.001	0.022	0.45	1.420	unchanged	C
T27D	CDR1	-0.002	0.007	0.24	1.748	unchanged	C
T27S	CDR1	-0.003	-0.003	0.08	2.209	unchanged	C
T27Y	CDR1	-0.003	-0.013	0.10	2.610	unchanged	C
F29S	CDR1	-0.004	0.006	-0.57	1.734	unchanged	C
F29T	CDR1	0.003	0.015	-0.37	1.596	unchanged	C
A23S	FR1	0.013	0.020	0.40	-2.333	unchanged	D
Y32L	CDR1	-0.004	-0.004	1.05	-1.539	unchanged	D
P87T	FR3	-0.002	0.005	-1.26	1.619	unchanged	D
T99F	CDR3	-0.000	-0.011	-0.50	-1.335	gain_only	E

附录B 7条候补

单突	区段	ΔU	ΔS	ΔT_m °C	AntiFold $\Delta \log P$	候补理由
Y32M	CDR1	-0.004	-0.004	1.17	-1.558	受控权衡；用于替换位点集中或探索名额
S55T	CDR2	0.010	-0.021	-0.45	-0.677	受控权衡；用于替换位点集中或探索名额
K86Q	FR3	-0.000	-0.017	1.20	-2.572	受控权衡；用于替换位点集中或探索名额
F29Q	CDR1	0.004	0.024	-0.19	-1.724	受控权衡；用于替换位点集中或探索名额
T27L	CDR1	0.002	-0.026	0.50	1.696	受控权衡；用于替换位点集中或探索名额
F30G	CDR1	0.007	0.024	-1.11	1.337	受控权衡；用于替换位点集中或探索名额
T99N	CDR3	-0.001	0.024	-0.88	-2.246	受控权衡；用于替换位点集中或探索名额

附录C 术语边界

- 计算试选：通过当前计算规则、推荐进入人工复核的实验假设。
- 最终实验面板：经项目负责人确认并冻结用于实际构建/表达的序列集合。当前尚未达到该状态。
- 预测改善：模型输出方向有利，不等同于实测产量、溶解度、 T_m 或亲和力提高。
- AF3-only回退：实验坐标缺失位置的独立预测结构参考，不是实验复合物证据。
- 稳定词探索：用户指定的可解释软偏好，尚未被47条产量数据验证。